Medidas DAX

Proyecto Integrador · Comercio exterior de Argentina y Uruguay (1994–2023) · Power BI Desktop

1. Modelo de datos

Modelo estrella importado desde MySQL (base `comercio_arg_uy`), más una tabla de años calculada en DAX.

Tabla	Origen	Filas	Contenido
`fact_comercio`	MySQL	19.551	Un registro por país + socio + flujo + año: monto en miles de US$ y participación %
`dim_socio`	MySQL	247	Socios comerciales y su tipo: Pais, Region, Total u Otro
`dim_anio`	Tabla calculada DAX	31	Años 1993–2023 y década

Relación	Cardinalidad	Dirección del filtro
`dim_socio[id_socio]` → `fact_comercio[id_socio]`	1 a varios	Simple
`dim_anio[anio]` → `fact_comercio[anio]`	1 a varios	Simple

2. Tabla calculada

dim_anio

Propósito: dimensión de tiempo para filtrar y agrupar por año o década en todos los visuales.

```
dim_anio =
SELECTCOLUMNS(
    GENERATESERIES(1993, 2023, 1),
    "anio", [Value],
    "decada", INT([Value] / 10) * 10
)
```

`GENERATESERIES` crea la lista de años y `SELECTCOLUMNS` renombra la columna y agrega la década (por ejemplo, 2007 → 2000).

3. Medidas

Todas las medidas se crean en la tabla `fact_comercio`. Los montos de origen están en miles de US$ y se dividen por 1000 para expresarlos en millones (M US$).

Exportaciones (M US$)

Propósito: total exportado por el país al mundo · **Formato:** número sin decimales · **Pregunta:** 1

```
Exportaciones (M US$) =
CALCULATE(
    SUM(fact_comercio[valor_miles_usd]) / 1000,
    fact_comercio[flujo] = "Export",
    dim_socio[tipo_socio] = "Total"
)
```

Se filtra el socio *Total* (World) para no sumar países y regiones dos veces. El flujo queda fijo en la fórmula, por eso la medida no responde al segmentador de flujo.

Importaciones (M US$)

Propósito: total importado por el país desde el mundo · **Formato:** número sin decimales · **Pregunta:** 1

```
Importaciones (M US$) =
CALCULATE(
    SUM(fact_comercio[valor_miles_usd]) / 1000,
    fact_comercio[flujo] = "Import",
    dim_socio[tipo_socio] = "Total"
)
```

Balanza (M US$)

Propósito: saldo comercial; positivo es superávit y negativo, déficit · **Formato:** número sin decimales · **Pregunta:** 2

```
Balanza (M US$) = [Exportaciones (M US$)] - [Importaciones (M US$)]
```

Var % Exportaciones

Propósito: variación de las exportaciones respecto del año anterior · **Formato:** porcentaje · **Pregunta:** 1

```
Var % Exportaciones =
VAR anioActual = MAX(dim_anio[anio])
VAR anioAnterior =
    CALCULATE([Exportaciones (M US$)], dim_anio[anio] = anioActual - 1)
RETURN
    DIVIDE([Exportaciones (M US$)] - anioAnterior, anioAnterior)
```

`CALCULATE` reemplaza el filtro de año por el año anterior. `DIVIDE` devuelve vacío si no hay año anterior, en lugar de un error.

Var % Importaciones

Propósito: variación de las importaciones respecto del año anterior; identifica las crisis · **Formato:** porcentaje · **Pregunta:** 1

```
Var % Importaciones =
VAR anioActual = MAX(dim_anio[anio])
VAR anioAnterior =
    CALCULATE([Importaciones (M US$)], dim_anio[anio] = anioActual - 1)
RETURN
    DIVIDE([Importaciones (M US$)] - anioAnterior, anioAnterior)
```

Participación %

Propósito: peso de un socio en el comercio total del país · **Formato:** porcentaje · **Pregunta:** 3

```
Participación % =
DIVIDE(
    CALCULATE(SUM(fact_comercio[valor_miles_usd]), dim_socio[tipo_socio] = "Pais"),
    CALCULATE(
        SUM(fact_comercio[valor_miles_usd]),
        REMOVEFILTERS(dim_socio),
        dim_socio[tipo_socio] = "Total"
    )
)
```

El numerador es el monto del socio en contexto. En el denominador, `REMOVEFILTERS` quita el filtro de socio y se toma el total World. Requiere un solo flujo filtrado.

HHI

Propósito: índice Herfindahl-Hirschman de concentración del comercio, de 0 a 10.000 · **Formato:** número sin decimales · **Pregunta:** 4

```
HHI =
SUMX(
    CALCULATETABLE(VALUES(dim_socio[id_socio]), dim_socio[tipo_socio] = "Pais"),
    POWER([Participación %] * 100, 2)
)
```

`SUMX` recorre cada país socio, calcula su participación (en puntos porcentuales) y suma los cuadrados. Menos de 1.500 indica comercio diversificado; de 1.500 a 2.500, concentración moderada; más de 2.500, concentrado. Requiere un solo flujo filtrado.

4. Valores de control

Resultados obtenidos en Power BI, que coinciden con las consultas de `analisis.sql`:

Medida	Filtro	Resultado
Exportaciones (M US$)	Argentina, 2023	66.789
Importaciones (M US$)	Argentina, 2023	73.714
Balanza (M US$)	Argentina, 2023	−6.925
Var % Importaciones	Argentina, 2002	−55,8 %
Participación %	Argentina, Import, Brasil, 2023	23,5 %
HHI	Argentina, Import, 2023	≈ 1.159